Test z fizyki: Drgania

7

Fizyka · szkoła podstawowa · test 7 · czas pracy: 60 minut

Imię i nazwisko: _____ Klasa: _____

Data: _____ Liczba punktów: _____ / 15

Rozdział 1. Drgania wokół nas

Zadanie 1. 2 pkt

Podaj dwa przykłady sytuacji (inne niż huśtawka, wahadło i ciężarek na sprężynie), w których obserwujemy ruch drgający.

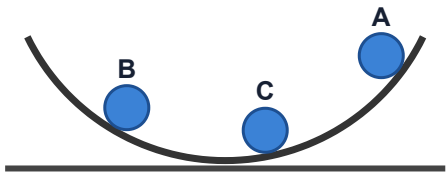
.....

.....

.....

Zadanie 2. 1 pkt

Na rysunku przedstawiono trzy położenia kulki poruszającej się ruchem drgającym w kulistej misie. Wskaż punkt — A, B czy C — w którym znajduje się kulka, gdy jej prędkość jest **największa**.



Odpowiedź: punkt _____

Rozdział 2. Okres i częstotliwość drgań

Zadanie 3. 2 pkt

Oceń prawdziwość zdań. Zakreśl **P**, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo **F** — jeśli jest fałszywe.

1.	Jednostką częstotliwości jest sekunda.	**P**	**F**
2.	Jeżeli częstotliwość drgań huśtawki jest równa 0,5 Hz, to okres jej drgań jest równy 2 s.	**P**	**F**
3.	Spośród dwóch ciał drgających większą częstotliwość ma to, które w tym samym czasie wykonuje więcej drgań.	**P**	**F**
4.	Częstotliwość 1 Hz oznacza jedno pełne drganie w ciągu sekundy.	**P**	**F**

Zadanie 4. **2 pkt**

Częstotliwość drgań membrany głośnika wynosi 20 Hz. Oblicz okres drgań. Wynik podaj z dokładnością do dwóch cyfr znaczących.

Dane / szukane / obliczenia:

Odpowiedź: _____

Rozdział 3. Energia w ruchu drgającym

Zadanie 5. **2 pkt**

Oceń prawdziwość zdań. Zakreśl **P**, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo **F** — jeśli jest fałszywe.

1.	Gdy kulka wahadła zbliża się do położenia równowagi, jej energia kinetyczna rośnie.	**P**	**F**
2.	Gdy kulka wahadła zbliża się do skrajnego położenia, jej energia potencjalna maleje.	**P**	**F**
3.	W skrajnym położeniu wahadła energia kinetyczna kulki jest największa.	**P**	**F**
4.	Im większa amplituda drgań wahadła (bez oporów), tym większa jest największa prędkość jego kulki.	**P**	**F**

Zadanie 6. **2 pkt**

Gdy kulka wahadła przechodzi przez położenie równowagi, jej prędkość jest równa 2,5 m/s. Oblicz, na jaką maksymalną wysokość (ponad położenie równowagi) wzniesie się ta kulka. Przyjmij, że przyspieszenie ziemskie ma wartość 9,8 m/s². Pomiń opory ruchu. Wynik podaj z dokładnością do dwóch cyfr znaczących.

Dane / szukane / obliczenia:

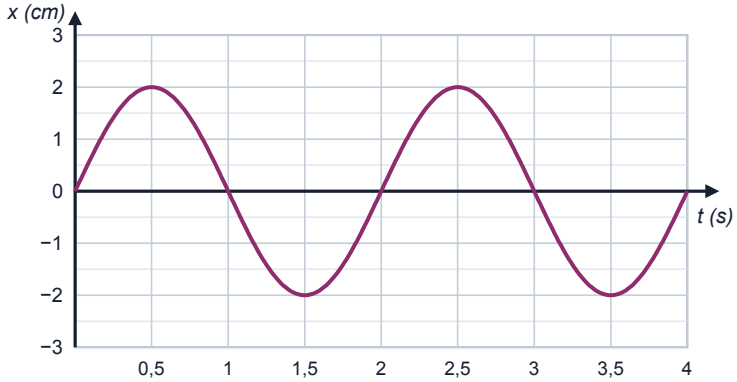
Odpowiedź: _____

Rozdział 4. Ruch drgający na wykresach

Zadanie 7.

1 pkt

Na wykresie przedstawiono zależność położenia od czasu dla kulki poruszającej się ruchem drgającym. Które odczyty amplitudy i okresu drgań są poprawne?



A. amplituda 4 cm, okres 2 s

B. amplituda 2 cm, okres 2 s

C. amplituda 2 cm, okres 1 s

D. amplituda 2 cm, okres 4 s

Zadanie 8.

3 pkt

Dwa ciężarki zawieszone na różnych sprężynach poruszają się ruchem drgającym. Na wykresie przedstawiono zależność położenia od czasu dla obu ciężarków (K i L). Na podstawie wykresu wyznacz amplitudy oraz częstotliwości drgań tych ciężarków.



Dane / szukane / obliczenia:

Odpowiedź: _____